西安高新长输供热管网工程项目“6•9”一般淹溺事故调查报告

发布时间：2024-01-17 11:17 来源：应急管理局

2023年6月9日，位于西安高新区秦渡街道崔家湾村长输供热管网工程施工五标段两名工人在6号检查井（经调查核实，该检查井为FQJ3检查井，下同）内遇险，经抢救无效死亡，直接经济损失310万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《陕西省安全生产委员会生产安全事故查处挂牌督办通知书》（陕安委督〔2023〕4号）、《西安市一般生产安全事故提级调查处理办法》等法律法规和规定，西安市成立了由市应急管理局为组长单位，市公安局、市总工会、市住建局、市城管执法局、高新区管委会等有关单位组成的西安高新“6·9”事故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故提级调查，并邀请市纪委监委派员参加，同时聘请相关专家参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和科学分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范整改措施。经调查认定，西安高新长输供热管网工程项目“6·9”一般淹溺事故是一起因工作人员违规作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程概况

长输供热管网工程项目五标段（文黄路—213县道东侧），位于西安市鄠邑区，设计供热管径为DN1200，设计起点接四标段终点，设计终点接六标段起点，五标段管道全长3761米。供热管网为闭式双管制，供热管道主要采用直埋敷设，管材主要采用螺旋焊缝埋弧焊钢管,供水管道采

用耐高温改性聚氨酯预制直埋保温管，回水管道采用普通聚氨酯预制直埋保温管。工程设置4个放气点（FQJ1、FQJ2、FQJ3、FQJ4），4个泄水点（某SJ1、某SJ2、某SJ3、FJ1），管顶埋深1.988—3.836米。该起事故发生地点位于FQJ3检查井。

（二）涉事工程工艺情况

根据《城镇供热管网工程施工及验收规范》（CJJ28—2014）要求，供热管网工程在管道和设备安装完成后，应按设计要求进行强度试验和严密性试验，因试验介质为水，通常称为水压试验。强度试验压力为设计压力的1.5倍，严密性试验压力为设计压力的1.25倍，且不得低于0.6MPa。本工程设计压力为1.6MPa，强度试验和严密性试验压力分别应为2.4MPa和2.0MPa。

水压试验主要分注水和升压两个阶段。注水阶段必须向管道内注满水。设计中，管道直埋深度需要根据现场地势高低起伏不同进行相应调整，管道直埋深度相对较浅处（即高点）设置排气阀，管道直埋深度相对较深处（即低点）设置泄水阀。放气点（排气阀）、泄水点（泄水阀）设置检查井，检查井主要用于供热管网的日常运行检查维修等。注水过程中必须利用管道高点的排气阀排出管道内的空气，当空气排出直至有水流出时，即可判定管道内的空气已全部排出，然后关闭排气阀。当管道注满水后，方可进行管道升压阶段。

该工程项目于2023年5月中旬完成预制保温管道敷设、管沟回填，路面恢复、围挡拆除、场地清理等工程内容，现场全部人员先后离场。6月3日开始注水进行管道试压，直至事故发生时仍处于注水阶段。

（三）事故发生单位及相关单位概况

1.西安高新区热力有限公司（以下简称热力公司），经营范围：热力配套建设工程、管理运营和日常维护。

2.信远建设咨询集团有限公司（以下简称信远建设），经营范围：建设工程项目管理、工程咨询、建设工程监理等。

3.陕西建工某公司高新分公司（以下简称总包单位），经营范围：土木工程（工业与民用建筑、园林绿化、古建筑、路桥建筑等）承包施工等。

4.陕西格瑞特优建设工程有限公司（以下简称格瑞特优公司），经营范围：建筑机电安装工程、建筑工程、市政公用工程、机电工程等。

（四）事故发生经过

2023年6月3日，格瑞特优公司对五标段热力管道开始进行注水，为水压试验做准备。6月9日7时30分许格瑞特优公司负责人雷某安排郭某盈、李某征对五标段热力管道沿线的4个放气点和4个泄水点进行检查，安排李某望负责主线电缆收线工作。上午工作结束后，郭某盈、李某征、李某望三人一同返回出租屋内与负责人雷某吃饭。13时30分许，郭某盈、李某征二人一同出门继续

工作。14时许，李某望在西安九号园林生态发展有限公司附近收完线缆后返回出租屋休息。16时许，李某望当面与雷某协商让郭某盈、李某征帮其收主线电缆，雷某多次拨打郭某盈微信语音电话未接通,雷某便安排李某望外出寻找二人,李某望寻找未果，返回出租屋内将情况报告雷某，随后雷某外出寻找郭某盈、李某征二人。17时48分许，雷某在五标段6号检查井（FQJ3检查井）内发现李某征，便下井将李某征拖至管道上，未发现郭某盈。雷某出井后，联系王某、李某望前往现场帮忙施救，并拨打了120急救电话和119报警电话。18时2分120救护车到达现场，18时10分119消防救援人员到达现场。经现场侦查，井下无有毒有害气体，井深约5米，水深约2米。消防救援人员开始施救，李某征被救出井后送往西安医学高等专科学校附属医院抢救，未发现郭某盈，遂调用水泵进行抽水工作，19时35分许井下抽水工作完成，20时10分将郭某盈救出井，无生命体征已死亡。李某征经抢救无效于6月10日0时28分宣布临床死亡。郭某盈、李某征被救出时，均未穿戴安全防护用品。

（五）事故现场勘查情况

因事发现场的井下环境已发生改变，事故调查组分别于2023年6月10日、15日、19日对事故现场进行了3次勘查，现场基本情况如下：

1.事故地点为长输供热管网工程五标段（文黄路—213县道东侧）FQJ3检查井，位于鄠邑区秦渡街道崔家湾村附近农田中，距离正太路（某213）102.2米、距离生产路132米。

2.该井布设2个人孔口，孔口直径为700mm，人孔盖板选用直径700mm球墨铸铁井盖（D400级）；井筒为圆形钢筋砼，内径为700mm，壁厚为200mm，井筒高度为2520mm；检查井内爬梯选用ϕ14mm钢制爬梯，爬梯间距300mm；人孔盖板下方井筒布设6个ϕ8mm带钩膨胀螺栓，设置有一道ϕ12mm三股聚酯复丝绳索防坠网。

3.该井井室为钢筋砼结构，井壁厚250mm、顶板厚250mm、底板厚度300mm，井室尺寸为2000mm（南北）*4600mm（东西）*2600mm（高）；井室内布设2道南北向DN1200热力管道，2道热力管道上分别布设ϕ32放气钢管及控制阀门；井室东南角、西北角各设置一个深500mm*500mm*500mm的集水坑。

4.6月19日现场采用PGM—2500复合式气体（即可燃气体、氧气、硫化氢、一氧化碳）检测仪对FQJ3检查井下空气进行检测，CO浓度7mg/m3，O2浓度20.9mg/m3，HS和可燃气体浓度均为0，检测仪未见报警。

5.6月19日检查井内情况。井室内积水深度1.7米左右，井壁湿滑，经抽水后，发现供水管道和回水管道的法兰与墙面接触部位多处呈柱状持续性渗水（事发前至调查组现场勘查期间，当地连续多日降雨量较大，地下水渗漏明显），未发现井内有工具等物品。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成2人死亡，直接经济损失为310万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故信息接报情况：2023年6月9日17时48分许，格瑞特优公司负责人雷某发现6号检查井（FQJ3检查井）内有人遇险，立即拨打了120急救电话和119救援电话，同时上报总包单位项目经理王某辉。王某辉接到报告后立即组织项目部人员赶往事故现场，途中向监理公司总监理史某勇和建设单位代表马某报告了情况。监理公司接到报告后立即要求施工单位启动应急预案，将事故情况上报公司主要领导，同时总监理史某勇和监理员张某立即赶往事故现场。建设单位马某接到报告后，立即告知公司部门副部长王某，王某向公司分管工程副总经理张某报告，张某上报公司董事长李某利，并向高新区应急管理局报告了事故情况，同时立即赶往事故现场。高新区应急管理局接到报告后立即会同区城管局赶赴现场核实情况，并将事故情况上报市应急管理局。

消防救援情况：2023年6月9日17时54分,沣京路消防救援站接指挥中心调度称：鄠邑区崔家湾村一人溺水。18时10分，消防救援人员到达现场，经现场侦查和询问有两名男性在井下作业被困。消防救援人员先将李某征救出后移交120急救医生，因井下水深约2米，另一人无法找到，19时许调来抽水泵进行抽水作业，19时35分抽水工作完成，继续展开救援，20时10分将郭某盈救出后移交120急救医生。

120急救中心救援情况：2023年6月9日17时50分接到120急救中心调度指令,17时52分出车，18时2分到达现场，李某征被消防救援人员救出井时呼叫不应，经现场检查发现李某征呼吸心跳停止，便急送至西安西安医学高等专科学校附属医院进一步诊治。经抢救5小时46分钟，患者仍无自主心跳、呼吸，双侧瞳孔散大固定，对光反射消失，经家属同意停止抢救，于6月10日0时28分宣布临床死亡。20时10分对郭某盈进行胸外按压、查体，急查心电图显示：心室停搏，无生命体征，后送至西安西安医学高等专科学校附属医院太平间。

110接处警情况：2023年6月9日18时许，西安市公安局高新分局秦渡派出所接指挥中心指令，称高新区秦渡街办崔家湾村有人溺水，请求帮助。民警立即出警到达现场处置，将有关情况上报值班领导、派出所所长及分局指挥中心，并通报至秦渡镇街道办事处。

（二）事故现场应急处置情况

格瑞特优公司负责人雷某发现有工人在井下遇险后，因一人无法完成救援工作，立即联系王某、李某望两人请求帮助，并拨打120急救电话和119消防救援电话，同时上报总包单位项目经理王某辉等待救援。

2023年6月9日17时54分，鄠邑区沣京路消防救援站接指挥中心调度信息后立即出警。18时10分到达现场组织救援。18时30分，消防救援人员将第一名工人李某征救出交由120救护车送往西安医学高等专科学校附属医院抢救，20时10分许将第二名工人郭某盈救出交由120救护车送往西安医学高等专科学校附属医院。市应急管理局、高新区应急管理局、高新区城管局、秦渡街道

办事处、公安高新分局、秦渡派出所等单位接报后先后赶赴事故现场，采取应急处置措施，一是对现场周围布置警戒、封锁，保护事发现场，对事故现场等进行封控；二是要求涉事单位配合街道办事处做好死者家属的善后安抚工作；三是公安高新分局、高新区应急管理局对事发现场的相关人员开展前期调查工作。

（三）医疗救治和善后情况

2023年6月9日18时42分，120救护车将李某征送达西安医学高等专科学院附属医院急诊科抢救，于6月10日0时28分经抢救无效死亡，诊断为院前死亡，溺水窒息。6月9日20时10分，120救护车将郭某盈送往西安医学高等专科学院附属医院，到医院时无生命体征已死亡。

事故发生后，用人单位积极处理死者善后赔偿工作，已于6月10日分别与两名死者家属签订《意外死亡赔偿协议书》，善后赔偿工作已处理完毕。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急救援处置科学、有序，未发生次生灾害；事故报告及时、客观，符合相关法律法规和文件要求；整体舆情平稳，未引发群体性社会事件，社会秩序稳定。

三、事故原因技术分析

（一）直接原因分析

格瑞特优公司带班组长郭某盈、工人李某征两人安全意识淡薄，未充分了解6号检查井（FQJ3检查井）内情况，在现场无专人看护的情况下未佩戴任何防护用品冒险进行井下作业，坠入井内积水，盲目施救，导致淹溺窒息死亡。

（二）其他可能因素排除

经公安机关提供现场勘验意见表，通过现场情况和尸表检验，初步排除他人暴力致死可能，分析符合窒息死亡特征。

（三）间接原因分析

1.格瑞特优公司未严格落实有限空间作业的安全管理要求，未编制有限空间作业专项施工方案，未按规定对有限空间作业进行审批，未按规定向从业人员配齐安全防护用品，作业现场未安排经过专业培训的监护和应急救援人员，对从业人员安全教育培训不到位。

2.总包单位未对有限空间作业进行技术交底，未制定应急演练计划，未针对应急预案的有限空间作业进行演练，有限空间作业时未安排专门人员进行现场安全管理，日常安全检查中未能及时发现事故隐患。

3.信远建设未严格审查施工单位和专业分包单位现场安全生产制度的建立和实施情况，对施工单位的安全管理工作监理不到位，未能及时发现事故隐患并督促消除。

四、有关责任单位存在的主要问题

1.陕西格瑞特优建设工程有限公司。未建立安全风险分级管控制度和事故隐患排查治理制度，未发现事故隐患并及时消除；该工程项目未配备专职安全管理人员；未对从业人员进行安全生产教育和培训，未建立安全生产教育和培训档案，未提供相关资料；未严格落实有限空间作业的安全管理要求，未编制有限空间作业专项施工方案，未执行有限空间作业许可审批制度，未按规定向从业人员配齐安全防护用品，作业现场未安排经过专业培训的监护和应急救援人员；未制定有限空间的专项应急预案并实施演练，对事故发生负有主要责任。

2.总包单位。未对施工现场安全生产工作统一协调、管理；安全管理制度落实不到位；未按规定向从业人员配齐安全防护用品；三级教育培训无学时记录，未如实记录三级安全教育；未制定应急演练计划，未针对有限空间作业进行演练；未对有限空间作业进行安全技术交底；未能发现事故隐患并及时消除；有限空间作业时，未安排专门人员进行现场安全管理；项目未竣工验收交付，项目安全员已经撤场，未发现有限空间违规作业，对事故发生负有一定责任。

3.信远建设咨询集团有限公司。对施工单位的安全管理工作监理不到位，未能及时发现并督促施工单位消除事故隐患；未严格审查施工单位和专业分包单位现场安全生产制度的建立和实施情况，在审核该工程有限空间作业时，仅对顶管作业进行审核，未对井下作业提出针对性的审核意见；项目未竣工验收交付，项目监理员仅保留一人在岗，未及时发现有限空间违规作业，对事故发生负有监理责任。

4.西安高新区热力有限公司。对所属项目的安全生产工作督导不力，对所属项目未制定应急演练计划、未开展有限空间演练失察，对事故发生负有一定责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（2人）

1.郭某盈，男，群众，带班组长。安全意识淡薄，未严格履行有限空间作业审批制度，未执行“先通风、再检测、后作业”的原则，未穿戴任何防护用品，在现场无专人看护的情况下进行井下作业，对事故发生负有直接责任，因在事故中死亡，免予追究责任。

2.李某征，男，群众，工人。安全意识淡薄，未执行“先通风、再检测、后作业”的原则，未穿戴任何防护用品，在现场无专人看护的情况下进行井下作业，对事故发生负有直接责任，因在事故中死亡，免予追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员（1人）

雷某，男，群众，格瑞特优公司实际负责人。未落实全员安全生产责任制；未制定安全生产教育和培训计划，未组织安全生产教育和培训；未组织制定安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时发现隐患并消除；未制定本单位的生产安全事故应急救援预案；未取得安全生产知识和管理能力考核合格证书。对事故发生负有领导责任。

此外，6月9日、12日、15日、27日，事故调查组先后四次对雷某进行询问，发现其对事发当日是否安排郭某盈、李某征进行注水作业和管道沿线检查，是否完成水压试验和交付，本人叙述的衣服打湿时间等问题前后回答不一致；其对项目施工人员基本情况，事发当日在场人员情况的问题回答与调查发现的实际不相符；同时，其拒不提供现场施工日志。

其行为涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条，建议移送公安机关进一步调查处理。

（三）对有关公职人员的处理建议（5人）

有关公职人员情况，已移交纪检监察部门进行处理。

（四）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.建议给予行政处罚的人员（1人）

王某辉，男，群众，总包单位项目经理，2022年10月担任五标段项目经理。项目部安全管理制度不健全，未建立有限空间作业相关安全管理制度及操作规程；人员安全培训教育不到位；安全隐患排查治理不到位，未能发现事故隐患并及时消除，对事故发生负有一定责任。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款之规定，建议市住建局依据《建设工程安全生产管理条例》第六十六条第三款之规定，给予相应的行政处罚。

2.建议给予行政处罚的责任单位（3家）

（1）格瑞特优公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条、第二十八条、第三十五条、第四十一条、第四十五条、第八十一条，《中华人民共和国建筑法》第四十六条和《陕西省安全生产条例》第二十三条之规定，建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定，依法给予相应的行政处罚。

（2）总包单位违反了《中华人民共和国建筑法》第四十五条，《建设工程安全生产管理条例》第四十八条，《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十一条、第四十四条、第四十五条，《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条，《缺氧危险作业安全规程》GB 8958-2006 5.3.7之规定，建议市住建局依据《建设工程安全生产管理条例》第六十二条第二项、《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项、第四项、第五项、第六项，《建设工程安全生产管理条例》第六十二条第四项、《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第五项之规定，依法给予相应的行政处罚。

（3）信远建设违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款、《建设工程监理规范》5.5.2之规定，建议市住建局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条之规定，依法给予相应的行政处罚。

（五）对企业内部人员处理建议

（1）席某华，男，群众，2021年9月担任总包单位分管安全副总经理。对施工现场的安全管理不到位，日常检查不到位，从4月份至事发前未对涉事工程进行现场检查，对事故发生负有一定责任。

（2）邹某录，男，群众，总包单位安全管理员。对员工的安全教育不到位，未进行针对性的教育，未能及时发现事故隐患并消除，在进行注水作业期间未安排现场看护，对事故发生负有一定责任。

建议总包单位依据内部管理规定，对席某华、邹某录作出相应处理，并将处理结果书面报市应急管理局。

（3）史某勇，男，群众，项目总监理，2020年7月就职于信远建设。对施工单位的安全管理工作监理不到位，未能发现并督促施工单位消除事故隐患，对事故发生负有一定责任。

建议信远建设依据内部管理规定，对史某勇作出相应处理，并将处理结果书面报市应急管理局。

六、事故整改和防范措施

该起事故的发生，暴露出施工单位、专业分包单位安全生产主体责任落实不到位，施工期间安全教育培训和安全防护不到位，工程监理单位实施监理审查不到位，有关监管部门对法律法规认识存在偏差，安全生产监管力度不足。为预防类似事故再次发生，有关单位应针对存在的问题采取以下整改和防范措施：

（一）西安高新区热力有限公司要深刻汲取事故教训，进一步强化安全生产主体责任意识，高度重视施工现场安全生产情况，及时开展各类安全检查，排查并消除安全隐患，监督项目施工、监理、分包等参建单位严格依法履行各自的安全生产管理职责，确保工程项目安全平稳有序竣工。

（二）信远建设咨询集团有限公司要深刻汲取事故教训，严格按照国家标准规范审核各类专项施工方案，重点关注施工方案中安全措施的有效性和可实现性；要加强督促施工单位做好工人入场的三级安全培训教育、安全技术交底，及时安排监理人员对安全教育进行现场见证监督，确保安全教育不流于形式、不走过场。要强化施工现场安全巡查力度，及时制止违章作业行为。

（三）总包单位要深刻汲取事故教训，召开全员安全警示教育大会，切实加强对分包单位的安全生产管理。要持续开展施工项目、施工现场安全检查，及时发现和制止安全生产“三违”行为，全面排查各类安全隐患，重点加强有限空间作业审批和现场监管。按标准要求配足配齐安全防护用品。要有针对性的编制生产安全事故专项应急预案并定期组织演练，不断提高应急处置和自救互救能力。

（四）陕西格瑞特优建设工程有限公司要深刻汲取事故教训，严格落实新入职员工安全教育培训规定。施工人员上岗作业前，要全面详实告知作业过程中存在的安全风险和注意事项。要建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加大对施工现场的安全检查力度，杜绝安全生产“三违”行为发生。

（五）市、区县两级住建、城管部门要深刻汲取事故教训，依据现行法律法规，切实对照各自“三定”职责，加强本行业领域安全监管。要进一步厘清供热工程质量监督管理和施工安全监督职责，建立健全集中供热领域安全监管责任体系，研究制定集中供热领域全链条安全监管责任分工。要加强信息互通、共管联动，特别是加强重点、跨区域等工程项目的安全监管。市城管局要按照《西安市集中供热条例》相关规定，建立健全联席会议制度研究解决集中供热领域相关问题。

（六）西安高新区管委会要深刻汲取事故教训，牢固树立安全发展理念，严格落实属地安全生产责任，按照“三个必须”原则，进一步明确供热领域全链条安全监管责任，督促市政基础设施工程牵头部门、行业主管部门扎实开展重大事故隐患专项排查整治行动，强化有限空间、特种作业等高危作业环节安全监管，严肃查处各类违法违规行为。